안전 • 선도 • 신뢰 • 혁신

2026

Korea Petroleum Quality & Distribution Authority

한국석유관리원
기관소개

KPetro

KPetro 한국석유관리원

경기도 성남시 분당구 안양판교로 1207 한국석유관리원
대표전화 : 031)789-0200
www.kpetro.or.kr

CONTENTS

01 + 일반 현황

석유에서 수소까지, 수송에너지 종합 관리 기관

주요 연혁

조직 및 주요기능

중장기 경영목표

02 + 2025년 주요 성과

탄소중립과 미래 모빌리티 시대, 수송에너지 유통·품질관리 전문기관으로 도약

경영관리

주요사업

- 석유시장 검사
- 석유시장 관리
- 시험연구

주요 연혁

1983년 석유품질검사소로 시작한 한국석유관리원은 석유와 LPG를 넘어
수소 및 석유대체연료 전문기관으로 거듭나며 대한민국의 미래 에너지 생태계를 구축하고 있습니다.

현재, 본사 4처 1센터 1실, 연구소 2처, 전국 10개 지역본부에서 386명의 전문가들이
수송에너지의 유통과 품질을 체계적으로 관리하며 국민 생활 향상에 기여하고 있습니다.

한국석유관리원은 과거의 석유 전문기관에서 탈피하여
수소와 석유대체연료를 아우르는
수송에너지 종합 관리 기관으로 변모하고 있습니다

석유 및 석유대체연료 유통·품질관리의 기틀 마련

1983.11 한국석유품질검사소 설립
국내 석유제품에 대한 본격적인 품질검사 업무 시작

2002.04 액화석유가스 품질검사 수행
석유를 넘어 LPG까지 품질검사 범위를 확대하여 석유 및 LPG 연료의 안전성과 품질확보에 기여

2005.08 미래기술연구소 설치
오창 과학산업단지에 연구 거점을 구축하여 미래 에너지 변화에 대응하기 위한 기술적 기반을 공고히 마련

2009.05 한국석유관리원 법정기관화
석유사업법 제25조의2에 근거하여 법정기관으로 격상되었으며 품질검사를 넘어 석유유통관리 전반을 총괄하는 전문기관으로 도약

2024.01 수소유통전담기관 지정
수소법 제34조에 근거하여 수소경제 활성화 및 수소유통관리의 핵심적인 역할을 수행

2024.08 석유대체연료 사업지원 전문기관 지정
탄소중립 실현을 위해 바이오연료 등 석유대체연료 사업을 지원하고 관리하는 전문기관으로 지정

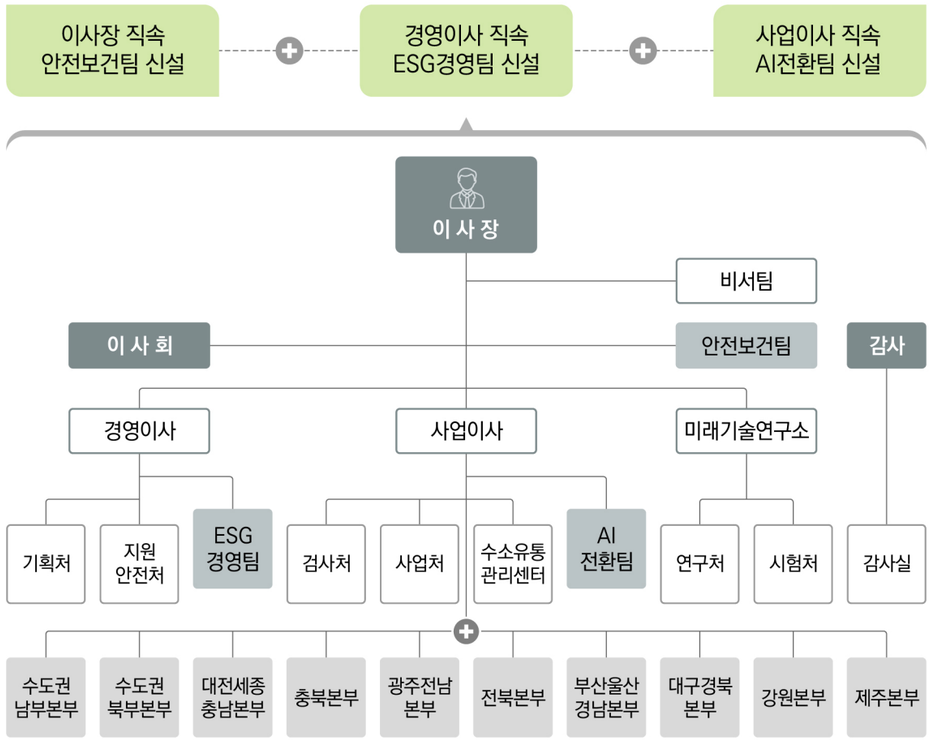
2025.12 석유사업법 개정
탄소중립화에 기여하는 사업 등 친환경 에너지 분야 사업수행을 위한 법적 근거 마련 (석유사업법 제25조의2)

미래 수송에너지 유통·품질관리 전문기관으로의 도약

조직 및 주요기능

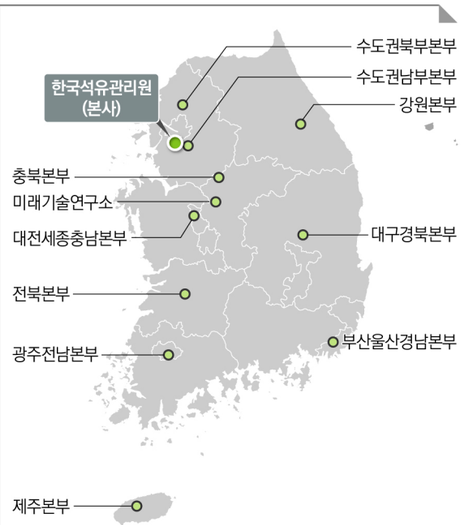
조직정원

조직 6처 1실 1센터 1연구소 10본부 정원 386명



주요기능

- 석유·석유대체연료의 품질검사·시험분석
- 석유·석유대체연료의 유통관리
- 석유·석유대체연료의 성능평가 및 연구개발
- 액화석유가스의 품질·정량검사
- 품질기준의 제정·개정을 위한 조사·연구
- 수소의 유통, 거래, 적정가격 유지 및 수급관리
- 기술정보의 수집·제공 및 국제기술 협력
- 탄소중립화에 기여하는 에너지원의 유통·품질관리 등



중장기 경영목표

석유에서 친환경 미래 에너지까지, 수송에너지 종합 관리 기관으로 도약하는 K-Petro

한국석유관리원은 소통과 혁신으로 국민에게 신뢰받는 공공기관이 되기 위해 노력하고 있으며,
에너지 대전환의 시대, 국민이 믿고 사용할 수 있는 안전한 석유 환경 구축과 더불어
친환경 바이오연료, 수소연료 등 수송에너지 종합 관리 기관으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

설립목적

석유 및 석유대체연료의 품질·유통관리, 연구개발, 시험조사 등과 탄소중립화에 기여하는 에너지원의 유통·품질 관리사업 및 그 밖의 다른 법률에서 위탁 또는 지정받은 사업을 효율적이고 체계적으로 추진하여 관련산업의 건전한 발전과 사회 일반의 이익에 기여

미 션

석유 및 석유대체연료 품질·유통의 효율적이고 체계적인 관리로
석유산업 발전과 국민생활 향상에 기여

비 전

석유와 미래에너지의 가치를 실현하는 국민의 K-Petro

핵심가치

안 전	선 도	신 뢰	혁 신

경영목표

석유 유통시장 투명성 제고	온실가스 감축 및 청정연료 확산	ESG 경영 지수 우수 달성	경영혁신활동 수준 제고

전략방향

석유시장 안정성 강화	미래성장 사업 육성 지원	ESG 경영 강화	혁신기반 경영성과 제고

전략과제

석유검사 체계 선진화	탄소중립 연료 보급 확대	친환경 기반 경영 강화	경영혁신 체계 강화
석유시장 유통질서 강화	수소 유통관리 사업 안정화	동반성장 및 민간서비스 강화	AX 기반 디지털 서비스 확대
석유품질 시험분석 역량 강화	미래선도 성장 동력 확보	국민안전·신뢰경영 강화	조직 내부 역량 강화

경영관리

미래 성장의 마중물, K-Petro의 내일을 설계하는 경영혁신 TF 운영

- 경영환경 변화에 따른 전략적 기반 마련을 위해 기관장 주도로 경영혁신 TF 운영 및 미래전략 추진
- 정부 정책의 선제적 대응을 위해 임원 직속 안전보건팀, ESG경영팀, AI전환팀 신설
- 국정과제 연계 기관사업 추진 등 산업부 수범사례 선정 및 산업부 산하 전체 공공기관 확산(산업부 장관 지시)

책임 있는 AI 혁신 거버넌스

- **AI 기반 조성**
  상임이사 직속 전담부서 신설, AI 윤리 가이드라인 선제적 도입
- **정부 혁신 경진대회 수상, 행안부 주관 AI 챔피언 양성**
  맞춤형 교육 등 전문인재 양성, 대외 수상을 통해 혁신역량 인정
- **AI 기반 대내·외 서비스 혁신**
  위험도 예측 시스템 고도화, 수소차 대기시간 예측 알림 등 6개 프로젝트 완료

안전으로 신뢰를 굳건히, K-Petro 안전경영 실현

5년 연속 중대재해 발생 "Zero"

- **안전 최우선 경영**
  안전관리책임자 기관장으로 격상, 기관장 직속 전담부서 신설
- **지시하는 안전에서 참여하는 안전으로**
  기관장 안전철학을 담은 안전보건경영방침 선포, 전 직원 안전실천서약 체결
- **자율적 안전문화 조성**
  안전제안 111건 발굴·개선, 5S 활동을 통한 무재해 사업장 실현

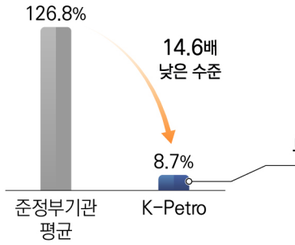
연결과 배려로 완성한 양질의 미래인재 육성

- **취약계층별 맞춤 지원으로 정부 목표 달성**
  장애인, 고졸인재 등 사회형평인재 전 유형 의무고용 100% 초과 달성
- **협업을 통한 다양한 일자리 경험 프로그램 운영**
  특성화고, 지역 대학, 자립지원센터 등과 고등부터 청년까지 91명 취업 지원
- **성공적 취업을 위한 청년인턴 제도 내실화**
  AI 활용 보고서 작성 실습 지원, 우수인턴 경진대회 등 취업사다리 제공

경영관리 핵심성과

건전하고 투명한 재무예산 관리 실현

재무위험 선제 대응



부채비율 8.7% 달성
준정부기관(57개) 대비
최소 수준 부채비율 달성

재무위험 조기 경보체계 도입 등 재무리스크 최소화

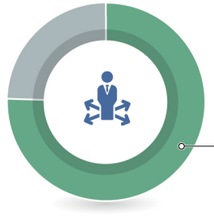
투명한 예산 관리

정부 사업평가 우수 달성
산업부 재정사업 자율평가
대상 사업(130개) 중 8위

국민참여예산 및 내부통제 등 예산운영 투명성 확보

직무 중심 조직·인사·보수 체계 혁신

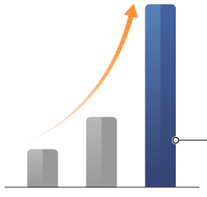
생애주기 기반 경력개발



직무 중심 배치율 75.2% 달성
K-pro 경력개발경로에 따른
적재적소 인력 배치

전사 참여형 관리체계 고도화로 조직 효율성 강화

합리적 보수체계 개편



직무급 비중 31.5% 달성
직무 난이도와 성과에 기반한 보수체계
고도화로 공정한 보상 문화 구축

구성원 공감, 합의에 기반한 직무 중심 제도 개선

가족 중심 여가 친화 문화 확산으로 행복한 일터 조성

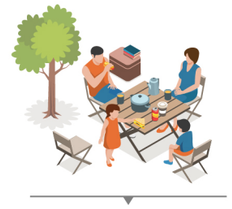
가족친화 지원 확대

- **출산축하금 도입**
  둘째 200만원
  셋째 300만원
- **육아 휴직 38명**
  남성 직원(53%)

생애맞춤형 복지정책으로
일·가정·삶 균형 지원

삶의 질 향상 프로그램

기관 최초
'여가친화기업'
인증



가족 친화 교육 및
가족 동반 프로그램 운영으로
일과 삶 균형 실현

임신, 육아, 가족 돌봄 서비스 이용률 제고 및 제도적 지원

여가, 교육, 건강 관리 지원을 통한 행복한 일터 조성

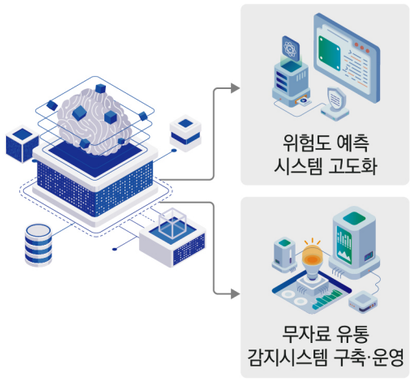
석유시장 검사

*석유제품의 품질기준 및 유통질서 준수 여부 등을 검사하여 품질 건전성 및 유통 투명성 확보

석유에너지 품질과 유통의 컨트롤타워

한국석유관리원은 석유 및 석유대체연료의 생산부터 소비자에게 도달하기까지
품질기준과 유통질서 준수 여부를 체계적으로 관리하여 국민생활 향상에 기여하고 있습니다.

AI 기반 지능형 불법석유 단속 체계 진화



석유 유통 전 과정을 상시 점검하여 공정한 석유시장 질서 확립

효율적인 석유시장 검사체계 구축	대상사업	국민안심 석유시장 검사 강화
AX 기반 스마트 검사체계 전환	성과목표	국민 체감형 불법석유 유통 근절
• AI·디지털 기반 검사시스템 스마트화 • 안전하고 공정한 검사체계 구축 • 디지털 검사장비 성능 고도화	주요 추진노력	• 예방 중심 선제적 석유시장 관리 • 국민안심 석유시장 조성 • 불법행위 유형별 체계적 점검

주요 표창 및 대외 성과

산 업 부	비상시 석유류 공급관리 체계 공로(장관표창)
산 업 부	AI 분석기반 위험도 예측시스템(장관표창)
해양경찰청	유류분석 지원 공로(감사패)
국 방 부	전군 맞춤형 품질관리 지원 공로(감사패)
세계최초	All-in-One 복합 검사차량 개발

석유시장 검사 핵심성과

AI 기반 패턴분석 모델 강화로 불법석유 유통 단속체계 확립

AI 기반 석유시장 감시 고도화

고위험군 적발률
63.6% 증가
AI 분석 모델 도입 전 대비 적발 효율이 증가하여 감시체계의 정교함 입증

무자료 거래 특화 모델 적발률
41.7% 증가
지능화되는 무자료 거래 패턴을 분석하는 전용 모델을 통해 단속 실적 개선

대외적성과 및 신뢰도

산업통상부 장관 표창 수상
정부혁신 과제 추진 성과 및 우수사례 창출 공로를 인정받아 2025년 12월 장관 표창 수여

빅데이터로 찾은 침수 위험, 선제적 안내로 국민피해 예방

스마트 재난 예방 및 품질 관리

✓ 침수위험 선별 정확도 3.9배 향상
데이터 기반의 자동 선별 시스템을 통해 침수 위험이 높은 주유소를 정확히 예측하고 사전 대응

✓ 위험 안내 고도화로 효율 100% 향상
위험 안내 서비스를 수동에서 자동화로 전환하여 업무 효율성 극대화

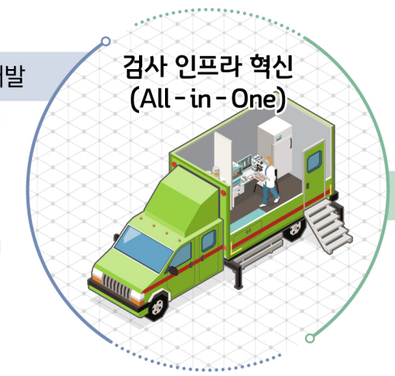
✓ 집중호우 기간 수분 적발 33% 감소
선제적인 예방 조치를 통해 집중호우 시 발생할 수 있는 석유 품질 저하 사고 감소

검사차량 전면 개편으로 예산 절감, 업무효율 증대 및 단속 효과 극대화

All-in-One 복합검사차량 개발

단속과 검사를 하나의 차량에서 수행하여 현장 대응력 향상과 장비효율 강화

대면검사 / 품질 암행검사 / 정량 암행검사



초저비용 고효율 구조 전환

투입 인력을 최적화하면서도 검사 품질은 유지하는 고효율 운영 프로세스를 구축

석유시장 관리 *석유시장 경쟁력 강화 및 소비자 피해를 예방하며, 미래에너지 패러다임을 선도하는 지속 가능한 유통체계 구축

석유를 넘어 수소까지, 믿음직한 석유·수소시장 관리

한국석유관리원은 석유시장 경쟁력 강화를 위해 사업자를 적극 지원하는 한편,
차별화된 서비스를 발굴하여 소비자 권익 보호를 선도하고 있으며,
특히 수소 에너지의 안정적 공급 환경 조성을 통해 친환경 에너지 전환에 앞장서고 있습니다.

투명한 유통으로 상생하는 석유시장

안정적 공급으로 성장하는 수소시장

상생·공존하는 석유시장	대상사업	친환경 수소 에너지 유통 확대
석유시장 상생발전을 위한 지원 확대	성과목표	수소 시장 안정적 운영을 위한 지원 확대
• 석유사업자 지원 강화 • 대국민 서비스 편익 확대 • 석유산업 규제개선 및 경쟁력 강화	주요 추진노력	• 수송용 수소의 안정적 수급관리 및 제도기반 구축 • 수소 생태계 안정화를 위한 사업자 지원 강화 • 수소차 이용 소비자 편의성 제고

주요 표창 및 대외 성과

산 업 부	석유사업자 교육 위법 예방 우수 공로(장관표창)
산 업 부	에특회계 책임운용 관리 공로(장관표창)
몽골산업부	몽골대기환경 개선 ODA사업 공로(장관표창)
국내최초	수소충전 사업자 취득세 환급 지원
세계최초	수소충전 질량유량 거래방식 표준화 제시

석유시장 관리 핵심성과

화재 위기 대응을 선도하여 한국석유관리원의 현장 리더십 구현

약 168억원 규모의 보관유류 유통안전 지원

산불지역 내 154개 주유소 집중 지원으로 경제적 손실 선제적 차단

K-석유안전 골든타임 확보

- 위험지도 제작
- 이동시험차량 현장배치
- 피해지역 사후 품질점검 서비스 추가지원

651억원 규모의 환급금 적기 지급 완료

기업 자금 유동성 확보로 1.3억원 가산금 부담 방지

환급 지연 위기 극복

- '25년 9월 국가전산 화재로 인한 전산장애
- 1,110개 서비스, 시스템 중단
- 신속한 상황 전파 및 조치 매뉴얼 제작

K-벙커링 선진화로 항만운송사업을 글로벌 수준으로 향상

✓ **질량유량계 신규 도입 선박 4배 확대**
안정적인 사업을 위한 정부예산 확보,
사업설명회 및 의견 수렴 등 업계 소통 강화

✓ **질량유량계 도입으로 측정 정확도 향상**
질량유량계(MFM) 신규 도입,
기존 대비 측정 정확도 개선, 거래 투명성 확보

✓ **인프라 구축 및 인증 프로세스 최단기 완성**
국제 수준 설치 표준 준수, 인증 절차 최단 기간 완료,
사업 추진 동력 강화

표준거래방식 도입과 빈틈없는 수급관리를 통한 수송용 수소 시장 안정화

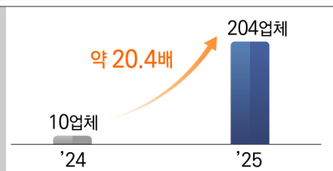
표준거래방식 전환유도로 충전소 수소거래 손실 차단

기존의 압력차 방식에서 질량유량방식으로 표준화하고 가이드라인을 배포하여 거래의 투명성 확보

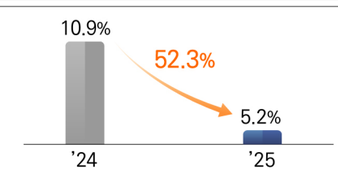
빈틈없는 수급 관리를 통한 충전소 영업중단 최소화

공급사 정전사태 발생 시 정부합동 컨트롤 타워 가동
실시간 재고 파악, 대체 물량 중개로 소비자 피해 확산 방지

질량유량방식 도입 충전소 증가



충전소 영업중단률 감소



시험연구

*석유와 석유대체연료 관련 연구개발, 기술지원 및 시험 신뢰성 강화를 통해 안전하고 지속가능한 에너지 보급

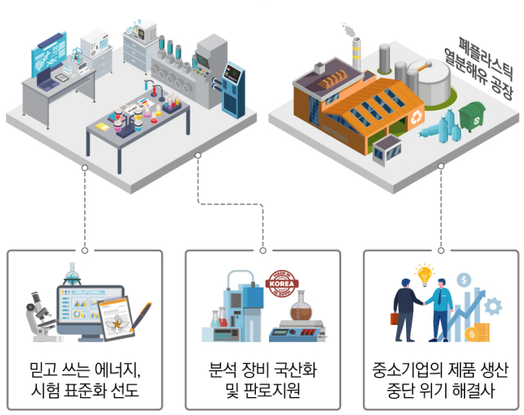
미래 에너지를 선도하는 클린 에너지 파트너

한국석유관리원은 육(도로), 해(해운), 공(항공) 전반에 걸쳐 탄소중립을 위한 바이오연료 연구개발과 시험분석 전문역량을 기반으로 석유시장 시험 표준화와 산업계 품질 경쟁력 향상을 돕기 위해 힘쓰고 있습니다.

미래를 여는 친환경 석유대체연료 연구

- 탄소중립대응을 위한 친환경 연료 실증
- 국내 유일 석유대체연료 보급 확대 및 상용화 전문센터
- 친환경 연료 및 모빌리티 연구개발

함께 성장하는 시험기술 지원 및 상생



- 믿고 쓰는 에너지, 시험 표준화 선도
- 분석 장비 국산화 및 판로지원
- 중소기업의 제품 생산 중단 위기 해결사

친환경 연료 연구	대상사업	시험기술 지원
친환경 석유대체연료 보급 활성화	성과목표	시험 표준화 및 기술선도
• 석유대체연료 및 저탄소 모빌리티를 위한 기반 구축 • 친환경 연료 상용화 확대	주요 추진노력	• 석유분석 공공서비스 제공 • 민간 업체 산업경쟁력 강화 지원

주요 표창 및 대외 성과

산 업 부	COSD 우수표준 개발 최우수(장관표창)
국내최초	국방 분야 윤활유 표준체계 구축
국내최초	차세대 바이오디젤 100%를 차량연료 사용 성공
국내최초	친환경 절연유(해상변압기) 도입 확정
세계최초	선박용 바이오중유 해상 공급

시험연구 핵심성과

탄소중립·저탄소 연료 기술 국산화 및 엔진 개조 솔루션 마련

세계 최고 수준 대비 우수 성능 달성
39.4%

민간 기업과의 공동 연구를 통해
부품 국산화 기술력을 세계적인 수준으로 향상

국내 최초
LNG 개조 믹서트럭 보급

저탄소 엔진 기술을 실제 건설 기계에 적용하여
친환경 운송수단의 기틀을 마련

실증 연구 확대를 통한 선박용 바이오중유 보급량 역대 최대 달성

바이오연료 공급량 증가
81%

선박용 바이오연료 시범보급사업을 통해 해운분야 온실가스
역대 최대 감축 및 해운사의 글로벌 규제 이행 지원

세계 최초
선박용 '바이오중유' 실증 성공

독보적인 기술력을 바탕으로 세계 최초의
실증 기록을 세우며 친환경 선박 연료 시장을 선도

국내 최초 국방 분야 윤활유 표준체계 구축

국내 최초 '국방표준서' 개발

윤활유 분야의 국방 표준화를 주도하여
체계적인 자원 관리 시스템을 구축

약 46억원의 국방 예산 절감

국방표준서 개발을 통한 재정 효율화로
54%의 자원 절감 효과와 함께 막대한 예산 절약